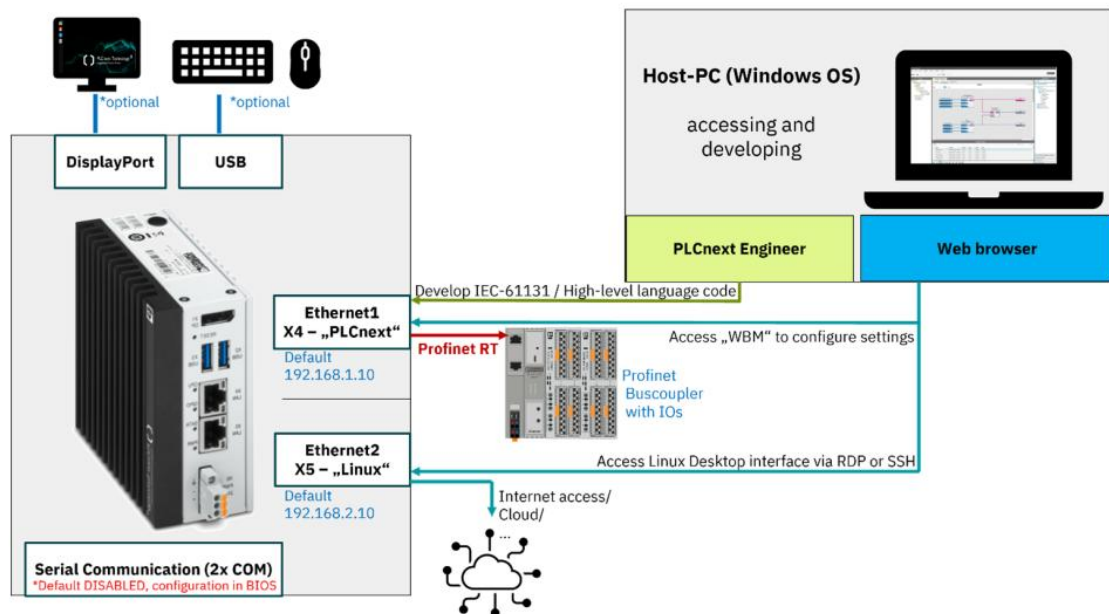


Guía vPLCnext - Port forwarding en VL3 UPC 2440 EDGE



Phoenix Contact

03 de agosto de 2026

Contenido

1	Introducción	3
2	Configuración del UFW Firewall.....	3
2.1	Configuración de reglas en UFW.	3
1.	Preparación para mantener conexión remota al equipo.	3
2.	Configurar las reglas de UFW Firewall.....	4
2.2	Desactivación de UFW firewall.	5
3	Configuración Port-Forwarding.....	5
4	Test para Port-Forwarding	7

1 Introducción

Los puertos X4 (PLCnext) y X5 (Linux) están separados, y presenta un problema cuando se quiere acceder de manera remota a ambos.

Se recomienda realizar este procedimiento mediante el RDP de Windows. Puedes consultar para ello [esta guía](#).

El procedimiento se puede realizar tanto por escritorio remoto de Windows (RDP, conectado al puerto X5) como localmente mediante de conexión de periféricos al equipo (pantalla, ratón y teclado).

Nota: este procedimiento está ideado para permitir la conexión remota por un solo puerto a través de mGuard Secure Cloud, tanto al WBM del PLCnext del VL3 UPC 2440 EDGE como acceder al PLC desde PLCnext Engineer. La mayoría de las funciones pueden ser redirigidas desde los correspondientes puertos, excepto Profinet. Tener en cuenta también que este procedimiento está realizado para versiones de **firmware 2026.0 LTS o superior**.

2 Configuración del UFW Firewall

El UFW firewall en Ubuntu está habilitado por defecto. Para dejar operativo el port forwarding, primero hay que realizar una de las siguientes opciones:

1. Opción 1. Configuración de reglas en UFW.
2. Opción 2. Desactivación del UFW firewall.

2.1 Configuración de reglas en UFW.

1. Preparación para mantener conexión remota al equipo.

Antes de aplicar las reglas, hay que realizar las siguientes configuraciones para permitir la posterior conexión al equipo mediante SSH y RDP. De lo contrario, se perderá la comunicación remota.

1. Permitir SSH solo desde un PC o varios PCs.

```
sudo ufw allow from [IP_Address]to any port 22 proto tcp
sudo ufw allow from [IP_Address]to any port 3389 proto tcp
```

```
admin@VL3-UPC-Edge-2037935928:~$ sudo ufw allow from 192.168.1.16 to any port 22 proto tcp
Rules updated
admin@VL3-UPC-Edge-2037935928:~$ sudo ufw allow from 192.168.1.16 to any port 3389 proto tcp
Rules updated
```

2. Comprobar el estado del firewall (debe estar activo), y las reglas han sido agregadas.

```
sudo ufw status verbose
```

```
admin@VL3-UPC-Edge-2037935928:~$ sudo ufw status verbose
[sudo] password for admin:
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), deny (routed)
New profiles: skip

To Action From
--
22/tcp ALLOW IN 192.168.1.16
3389/tcp ALLOW IN 192.168.1.16
```

2. Configurar las reglas de UFW Firewall.

1. Conectar vía SSH al puerto X5 (Linux).
2. Abre con el editor nano el siguiente archivo, con el siguiente comando.
3. Inserta el siguiente fragmento antes de la línea `*filter` y su comentario para realizar NAT de salida mediante Masquerade.

```
*nat
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]
-A POSTROUTING -s 10.88.0.0/16 -o enp3s0 -j MASQUERADE
COMMIT
```

4. Inserta las siguientes líneas en la sección `*filter` para habilitar el forwarding, bajo la línea `:ufw-before-forward - [0:0]`

```
-A ufw-before-forward -i enp3s0 -o podman0 -j ACCEPT
-A ufw-before-forward -i podman0 -o enp3s0 -j ACCEPT
```

```
#
# rules.before
#
# Rules that should be run before the ufw command line added rules. Custom
# rules should be added to one of these chains:
#   ufw-before-input
#   ufw-before-output
#   ufw-before-forward
#
*nat
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]
-A POSTROUTING -s 10.88.0.0/16 -o enp3s0 -j MASQUERADE
COMMIT

# Don't delete these required lines, otherwise there will be errors
*filter
:ufw-before-input - [0:0]
:ufw-before-output - [0:0]
:ufw-before-forward - [0:0]
-A ufw-before-forward -i enp3s0 -o podman0 -j ACCEPT
-A ufw-before-forward -i podman0 -o enp3s0 -j ACCEPT
:ufw-not-local - [0:0]
# End required lines
```

- Guarda mediante las teclas Ctrl + O, y pulsa enter para confirmar. Luego Ctrl + x para volver a la consola.
- Fijar la configuración en UFW mediante los siguientes comandos:

```
sudo ufw allow in on podman0
sudo ufw allow out on podman0
sudo ufw reload
```

2.2 Desactivación de UFW firewall.

Esta opción solo es recomendable a **modo de prueba/test**.

- Conectar vía SSH al puerto X5 (Linux).
- Desactivar el firewall mediante el siguiente comando

```
Sudo ufw disable
```

```
admin@VL3-UPC-Edge-2037935928:~$ sudo ufw disable
Firewall stopped and disabled on system startup
admin@VL3-UPC-Edge-2037935928:~$
```

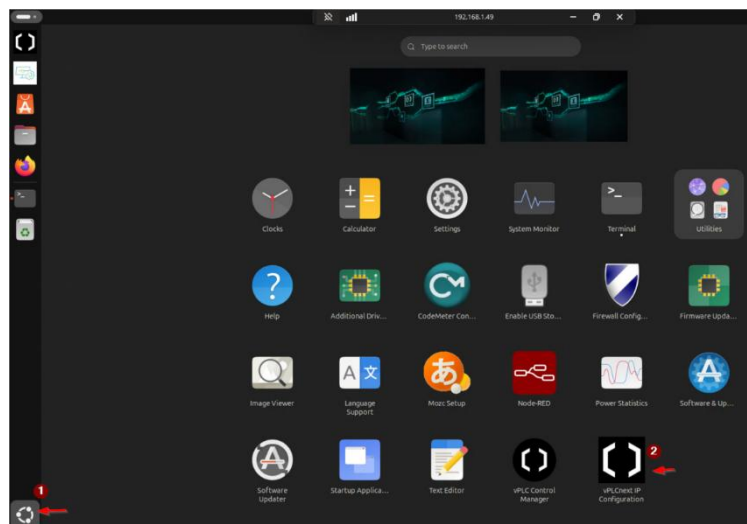
- Comprueba que se ha desactivado.

```
Sudo ufw status
```

```
admin@VL3-UPC-Edge-2037935928:~$ sudo ufw status
Status: inactive
admin@VL3-UPC-Edge-2037935928:~$
```

3 Configuración Port-Forwarding.

- Abrir “IP config tool”, que está en el menú de APP del interfaz gráfico de Ubuntu dentro del menú de APPs.



2. Se abrirá una ventana de terminal, en la que hay que ingresar el password para admin.
3. En el siguiente paso nos preguntará si queremos proceder con la configuración de red actual. Pulsamos directamente Enter.

```
admin@VL3-UPC-Edge-2037935928: ~
GNU nano 7.2 /etc/vplcnx/user.conf
###
GATEWAY="192.168.2.1" # Gateway of PN Network
SUBNET="192.168.2.1/24" # Subnet of PN Network
IP_RANGE="192.168.2.0/24" # IP Range of PN Network (If no VC_IP is specified other containers get an IP in this range.)

###
### Container Settings
###
VC_IP="192.168.2.46" # Container IP to use for PN.

###
### Advanced: Port Forwarding Settings
###
# Port mappings in the format:
# "(Host port):(Container port)"
#
# This forwards traffic received on the host port to the specified
# port inside the container, allowing access to container services
# via the host's network interfaces.
#
# You must ensure:
# - The host port is not already in use.
# - The host firewall allows incoming connections to the host port.
#
# Leave empty if no port forwarding is required.
#
# Example - Forward container SSH (22), WBM (443), PLCNext Engineer (41100):
# PORTS_FORWARD=(
# "2222:22"
# "8443:443"
# "41100:41100"
# )
#
# PORTS_FORWARD=(
# "2222:22" #SSH
# "8443:443" #WBM
# "41100:41100" #PLCNext Engineer
# "4840:4840" #OPC UA
# )
```

4. Ahora podremos ver el fichero de configuración de red, en el cual agregaremos la relación de dirección de puertos en el último comentario del archivo dentro del paréntesis de "PORTS_FORWARD" (son los puertos indicados en la imagen anterior).
5. Guardar los cambios (Ctrl+O) y salir del editor (Ctrl+X).
6. Se inicializará el contenedor y arrancará el servicio de vPLCnext. Confirmar pulsando Enter.

```
Terminal
--uidmap=0:30000:100000 --gidmap=100000:130000:65536 --uidmap=165536:195536:65536 --uidmap=231072:261072:65536
Setup GIDMAPS:
--gidmap=0:30000:100000 --gidmap=100000:130000:65536 --gidmap=165536:195536:65536 --gidmap=231072:261072:65536

> Creating container...
85e9a0693eaa1905106507c3bcc910eb326ea43219b96ca75f97344904dee758
Container: "vplcnxcontrol1000-2026.0.5.103" created.

> Container Initializing: vplcnxcontrol1000-2026.0.5.103 ...
vplcnxcontrol1000-2026.0.5.103
> Container Initialized.
vplcnxcontrol1000-2026.0.5.103
State:exited, PId:0, CID:85e9a0693eaa1905106507c3bcc910eb326ea43219b96ca75f97344904dee758

> Restoring Volume ACLs
setfacl: ./Default/Services/TraceController/TraceController.config: No such file or directory
Volume: [vplc2026.0.5.103_data:/opt/plcnx/data:rw,rprivate,nosuid,nodev,rbind vplc2026.0.5.103_config:/opt/plcnx/config:rw,rprivate,nosuid,nodev,rbind vplc2026.0.5.103_apps:/opt/plcnx/apps:rw,rprivate,nosuid,nodev,rbind vplc2026.0.5.103_projects:/opt/plcnx/projects:rw,rprivate,nosuid,nodev,rbind vplc2026.0.5.103_logs:/opt/plcnx/logs:rw,rprivate,nosuid,nodev,rbind vplc2026.0.5.103_firewall:/etc/nftables:rw,rprivate,nosuid,nodev,rbind /etc/device_data/IdentificationData.hw.settings:/etc/plcnx/device/Hardware/IdentificationData/IdentificationData.hw.settings:ro,rprivate,nosuid,nodev,rbind]
VC_KEY and/or VC_CERTIFICATE undefined

#####
#####Setup LicenseManager
<Parameter key="serverHostname" value="10.88.0.1"/>
<Parameter key="serverHostname" value="10.88.0.1"/>
Set new LM, restart Container or PLCNEXT to apply changes.

#####
##### VPLCNEXT Installed
#####

Enable PLCnext service

#####
##### vPLCnext service

Answer Y to start the vPLCnext service now.

Answer N to leave the vPLCnext service stopped. You can start it later at any time.

Tip: Choose Y if you plan to use the service immediately.

Start the vPLCnext service now? [Yes/No]:
```

7. Pulsar cualquier tecla para continuar
8. Mediante commando shell `sudo reboot`.

4 Test para Port-Forwarding

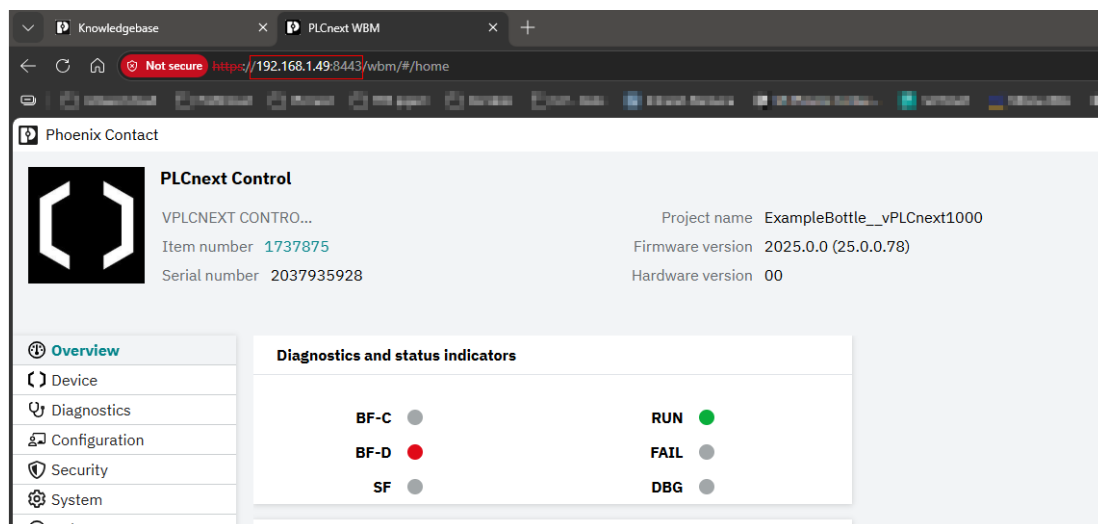
4.1 Comprobación de los puertos que tienen habilitados actualmente Port Forwarding.

1. En la consola Shell, ejecutar el comando `sudo podman ps` para obtener la ID del contenedor.
2. Ejecutar el comando `sudo podman container inspect <ID_Contenedor> --format '{{json .NetworkSettings.Ports}}'`

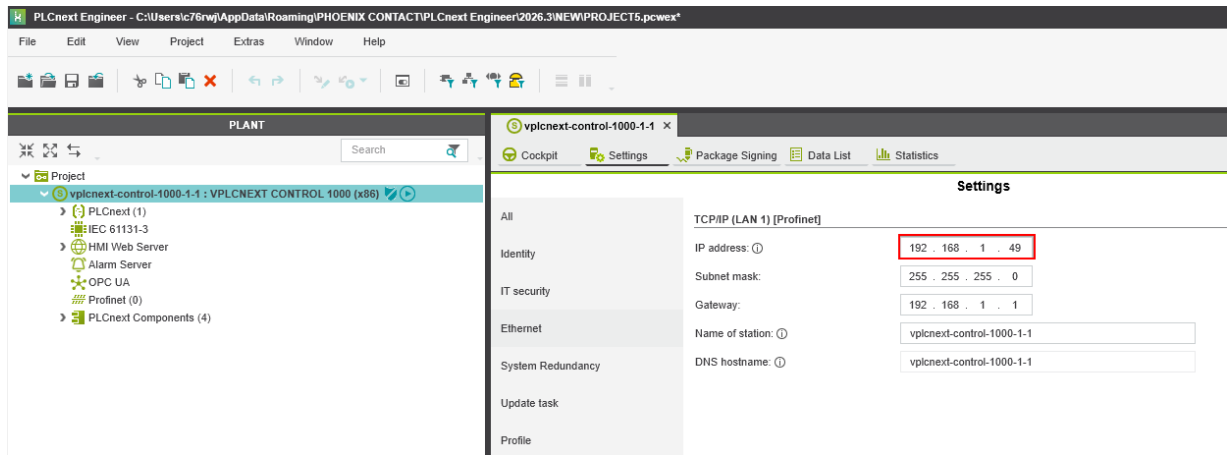
```
admin@VL3-UPC-Edge-2037935928:~$ sudo podman ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
6674bb982195   localhost/vplcnxcontrol1000-x86-64:2026.0.5.103  3 hours ago      Up 3 hours    0.0.0.0:2222->22/tcp, 0.0.0.0:4840->4840/tcp, 0.0.0.0:8443->443/tcp, 0.0.0.0:41
admin@VL3-UPC-Edge-2037935928:~$ sudo podman container inspect 6674bb982195 --format '{{json .NetworkSettings.Ports}}'
{"22/tcp":[{"HostIp":"","HostPort":"2222"}], "41100/tcp":[{"HostIp":"","HostPort":"41100"}], "443/tcp":[{"HostIp":"","HostPort":"8443"}], "4840/tcp":[{"HostIp":"","HostPort":"4840"}]}
```

4.2 Comprobación operacional

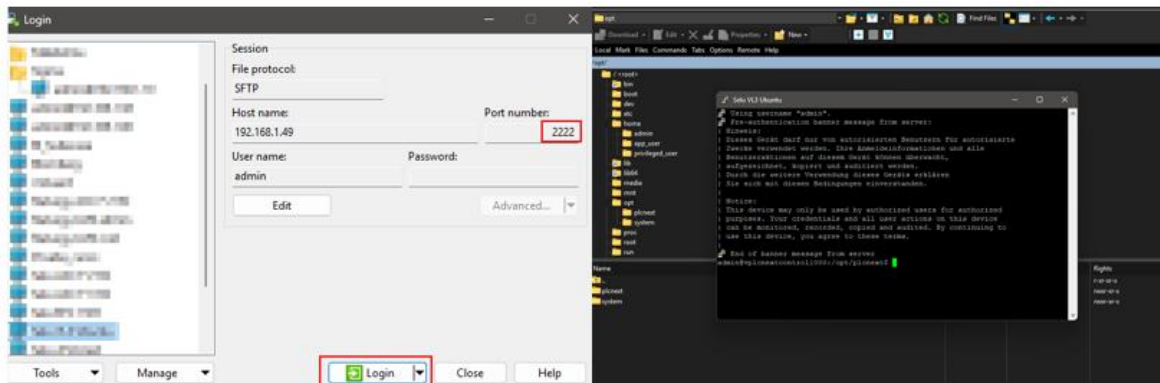
1. Para comprobar el acceso al WBM de PLCnext, accede a la web mediante la dirección de este IP correspondiente a X5 acabado en el puerto 8443 donde se ha realizado el port forwarding.



2. Prueba la conexión con PLCnext Engineer desde conexión por el puerto X5. Hay que usar directamente la IP de mencionado puerto.



3. Prueba conexión con Shell. Hay que usar la IP que pertenece al puerto X5, indicando el puerto de conexión 2222.



4. Prueba de conexión con OPC UA. La dirección del endpoint sería `opc.tcp://<Dirección:IP>:4840`, como se indica en la imagen de abajo. Una vez realizada la configuración como se indica en la imagen, se podrá acceder a las variables marcadas en el proyecto como OPC UA.

